

Konfidenzintervalle

Dr. Alexander Silbersdorff

Leiter der Arbeitsgruppe Learning Analytics und Data Literacy

Sommersemester 2026



Voraussetzungen

- Wahrscheinlichkeitsrechnung ($\Rightarrow$ SDS1-V04)
- Zufallsvariablen und ihre Verteilungen ($\Rightarrow$ SDS1-V05, SDS1-V06, SDS1-V07)
- Punktschätzer und ihre Eigenschaften ($\Rightarrow$ SDS1-V08, SDS1-V09)

Lernziele

- Warum reicht die Angabe eines Punktschätzers im Allgemeinen nicht aus, um Ergebnisse einer statistischen Analyse zu berichten?
- Wie lässt sich ein Intervallschätzer konstruieren, der die Unsicherheit in der Schätzung berücksichtigt und mit vorgegebener Wahrscheinlichkeit den wahren Wert überdeckt?
- Wie erhält man Konfidenzintervalle für spezielle Parameter und Verteilungsmodelle?

Warum reichen Punktschätzer nicht aus?

- Wir betrachten die Schätzung der Erfolgswahrscheinlichkeit π in einem Bernoulli-Experiment mit verschiedenen Stichprobenumfängen.
 - $n = 10$ Versuche, $x = 1$ Erfolg $\Rightarrow \hat{\pi} = \frac{1}{10}$
 - $n = 100$ Versuche, $x = 10$ Erfolge $\Rightarrow \hat{\pi} = \frac{1}{10}$
 - $n = 1000$ Versuche, $x = 100$ Erfolge $\Rightarrow \hat{\pi} = \frac{1}{10}$
- Wir erhalten immer den gleichen Punktschätzer, obwohl uns für $n = 1000$ viel mehr Information zur Verfügung steht.
 $\Rightarrow$ Der Punktschätzer alleine trifft keine Aussage über die Schätzunsicherheit.

- Wie wahrscheinlich ist es, dass der Punktschätzer genau mit dem wahren Wert übereinstimmt?
- Betrachten wir erneut das Bernoulli-Experiment und nehmen wir einen wahren Wert von $\pi = 0.5$ an.
- Wie wahrscheinlich ist $\hat{\pi} = 0.5$?
- Für die Anzahl der Erfolge X gilt $X \sim \text{Bi}(n, \pi)$ und damit

$$\begin{aligned} P(\hat{\pi} = \pi) &= P(X = \underbrace{n\pi}_{=x}) \\ &= \begin{cases} 0, & n\pi \text{ nicht ganzzahlig,} \\ \binom{n}{x} \pi^x (1 - \pi)^{n-x} & \text{sonst.} \end{cases} \end{aligned}$$

- Für $\pi = 0.5$ ergibt sich daraus:
 - $n = 10 \Rightarrow P(X = 5) = 0.246$
 - $n = 100 \Rightarrow P(X = 50) = 0.080$
 - $n = 1000 \Rightarrow P(X = 500) = 0.025$
- Mit großer Wahrscheinlichkeit stimmt der Punktschätzer nicht mit dem wahren Wert überein!
- Tatsächlich nimmt die Wahrscheinlichkeit sogar ab, wenn der Stichprobenumfang wächst, wir also mehr Information zur Verfügung haben!

- Für stetige Daten gilt im Allgemeinen sogar $P(\hat{\vartheta} = \vartheta) = 0$.
- Betrachten wir etwa $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$, so gilt

$$\hat{\mu} = \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

und daher

$$P(\bar{X} = \mu) = 0$$

⇒ Gib ein Intervall an, das mit großer (vorgegebener) Wahrscheinlichkeit den wahren Parameter überdeckt.

Konfidenzintervalle

- Gegeben Beobachtungen $X_1, \dots, X_n$ aus einer Verteilung mit Parameter ϑ , konstruiere ein Intervall $[L, U]$ mit

$$L = L(X_1, \dots, X_n) \quad \text{und}$$

$$U = U(X_1, \dots, X_n),$$

so dass

$$P(L \leq \vartheta \leq U) \geq 1 - \alpha$$

gilt, wobei $1 - \alpha$ die gewünschte Überdeckungswahrscheinlichkeit bezeichnet.

- Übliche Werte für α sind 0.05, 0.01 oder 0.001.

⇒ Große Überdeckungswahrscheinlichkeit

- Beachte: L und U werden in Abhängigkeit der Daten bestimmt, während ϑ der wahre, unbekannte Parameter und damit nicht zufällig ist.

⇒ Das Konfidenzintervall $[L, U]$ überdeckt den wahren Parameter mit der Wahrscheinlichkeit (mindestens) $1 - \alpha$.

⇒ Nicht: Der Parameter ϑ fällt mit Wahrscheinlichkeit (mindestens) $1 - \alpha$ in das Konfidenzintervall.

Interpretation

- Bei wiederholter Stichprobenziehung erwarten wir, dass
 - ein Anteil von etwa $1 - \alpha$ der Konfidenzintervalle den wahren Parameter überdeckt und
 - ein Anteil von etwa α der Konfidenzintervalle nicht den wahren Parameter überdeckt.

Normalverteilung mit bekannter Varianz

- Betrachtet wird der Stichprobenmittelwert einer normalverteilten Grundgesamtheit:
 - Normalverteilte Grundgesamtheit: $N(\mu, \sigma^2)$
 - Zufällige Stichprobe: $X_1, X_2, \dots, X_n$
 - Stichprobenmittelwert: $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$
- Achtung: hier betrachten wir $\bar{X}$ explizit als Funktion von Zufallsvariablen!
- Wie erhalten wir bei **bekannter** Varianz σ^2 ein Konfidenzintervall für den Erwartungswert μ ?

- Die Standardisierung von $\bar{X}$ liefert:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$$

- Bei der Standardnormalverteilung liegt ca. 90% der Fläche zwischen -1.64 und 1.64 , d.h.:

$$P(-1.64 \leq Z \leq 1.64) = 0.90.$$

- Die Gleichung kann dann wie folgt umgeformt werden:

$$P\left(-1.64 \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq +1.64\right) = 0.90$$

$$P\left(-1.64 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \bar{X} - \mu \leq +1.64 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 0.90$$

$$P\left(-\bar{X} - 1.64 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq -\mu \leq -\bar{X} + 1.64 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 0.90$$

- Bei Multiplikation einer Ungleichung mit -1 drehen sich die Vorzeichen um:

$$P\left(\bar{X} + 1.64 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \geq \mu \geq \bar{X} - 1.64 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 0.90$$

$$P\left(\bar{X} - 1.64 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + 1.64 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 0.90$$

- Ausgehend von $P\left(-1.64 \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq 1.64\right) = 0.90$ erhält man also

$$P\left(\underbrace{\bar{X} - 1.64 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}}_L \leq \mu \leq \underbrace{\bar{X} + 1.64 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}}_U\right) = 0.90$$

- $[L, U]$ ist ein 90% Konfidenzintervall für μ !

Allgemeine Konstruktion

- Ausgangsgleichungen für verschiedene Überdeckungsweiten:

$$P\left(-1.64 \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq 1.64\right) = 0.90$$

$$P\left(-1.96 \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq 1.96\right) = 0.95$$

$$P\left(-2.58 \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq 2.58\right) = 0.99$$

- Allgemein gilt:

$$P\left(-z_{1-\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \alpha$$

mit den entsprechenden Quantilen $z_{1-\frac{\alpha}{2}}$ der Standardnormalverteilung.

- Resultierende Konfidenzintervalle für den Erwartungswert der Normalverteilung mit bekannter Varianz:
 - 90% KI: $\bar{x} \pm 1.64 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
 - 95% KI: $\bar{x} \pm 1.96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
 - 99% KI: $\bar{x} \pm 2.58 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
 - $100(1-\alpha)\%$ KI: $\bar{x} \pm z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
- Achtung: hier handelt es sich bei $\bar{x}$ nun um das arithmetische Mittel der Realisationen $x_1, \dots, x_n$; entsprechend wird hier der Kleinbuchstabe x verwendet.

Anmerkungen

- Je größer σ , desto breiter ist das Konfidenzintervall.
- Je größer $1 - \alpha$, desto größer $z_{1-\frac{\alpha}{2}}$ und damit desto breiter ist das Konfidenzintervall.
- Je größer n und damit $\sqrt{n}$, desto schmaler ist das Konfidenzintervall.

Normalverteilung mit unbekannter Varianz

- Bei unbekannter Varianz σ^2 beinhaltet die Standardisierung

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \Rightarrow Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

den unbekannten Parameter σ^2 .

- Idee: Ersetze σ^2 durch den unverzerrten Schätzer:

$$\hat{\sigma}^2 = S_*^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

- Die resultierende Größe

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S_*/\sqrt{n}}$$

ist dann allerdings nicht mehr standardnormalverteilt!

- Stattdessen ergibt sich:

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S_*/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

d.h. wird σ durch S_* ersetzt, so ist die standardisierte Größe t -verteilt mit $n - 1$ Freiheitsgraden.

***t*-Verteilung**

- Eine stetige Zufallsvariable X heißt t -verteilt mit Parameter $\nu > 0$, $X \sim t(\nu)$, wenn ihre Dichte gegeben ist durch

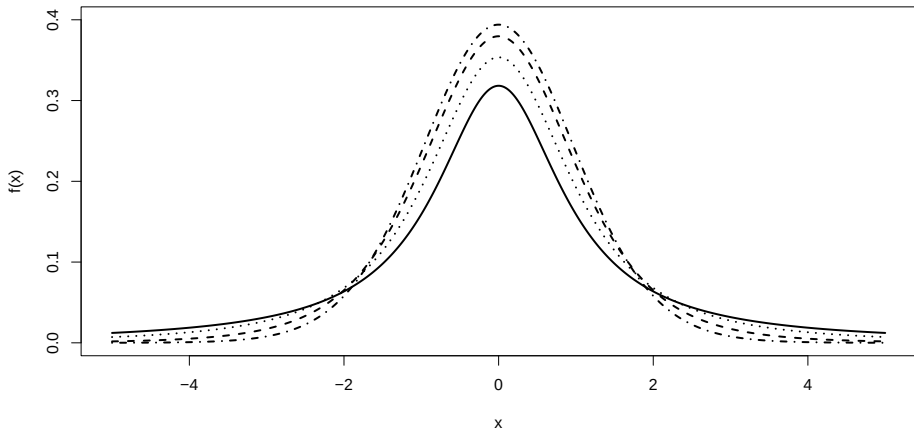
$$f(x) = \frac{\Gamma(\frac{\nu+1}{2})(1 + \frac{x^2}{\nu})^{-\frac{\nu+1}{2}}}{\sqrt{\nu\pi} \Gamma(\frac{\nu}{2})}.$$

- Dabei steht $\Gamma(z)$ für die Gammafunktion

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt.$$

- Der Parameter ν wird auch als Freiheitsgrad (degree of freedom) der t -Verteilung bezeichnet (insbesondere wenn ν eine natürliche Zahl ist).

Dichte der t -Verteilung



Anzahl Freiheitsgrade: $\nu = 1$ (—), $\nu = 2$ ($\cdots$), $\nu = 5$ (- - -), $\nu = 20$ (- - -)

- Für eine t -verteilte Zufallsvariable T mit ν Freiheitsgraden gilt:

$$\begin{aligned} E(T) &= 0, & \text{falls } \nu \geq 2, \\ \text{Var}(T) &= \frac{\nu}{\nu - 2}, & \text{falls } \nu \geq 3. \end{aligned}$$

- Für großes ν nähert sich die Dichte der t -Verteilung der Dichte einer Standardnormalverteilung.
- Für $\nu \leq 30$ sind die Quantile der Verteilung vertafelt.
- Für $\nu > 30$ gilt $t_\alpha \approx z_\alpha$, wobei z_α das α -Quantil der $N(0, 1)$ -Verteilung ist.

Konfidenzintervall für μ

- Basierend auf der t -Verteilung kann nun völlig analog zum Fall mit bekannter Varianz ein Konfidenzintervall für μ bestimmt werden, wobei die Quantile der Standardnormalverteilung durch die Quantile der t -Verteilung ersetzt werden.
- Somit gibt es zwei Möglichkeiten im Falle von

normalverteilter Grundgesamtheit

zufälliger Stichprobe

Stichprobenmittelwert

$N(\mu, \sigma^2),$

$X_1, X_2, \dots, X_n$

$\bar{X}.$

1. Die Varianz σ^2 ist bekannt:

$$100(1 - \alpha)\% \text{ Konfidenzintervall: } \bar{x} \pm z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

2. Die Varianz σ^2 ist unbekannt:

$$100(1 - \alpha)\% \text{ Konfidenzintervall: } \bar{x} \pm t_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}} \frac{s_*}{\sqrt{n}}$$

wobei $t_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}}$ das $1 - \frac{\alpha}{2}$ -Quantil der t -Verteilung mit $n - 1$ Freiheitsgraden bezeichnet.

Beispiel: Brenndauer von Glühbirnen

- Gegeben sei eine Stichprobe ($n = 30$) von Brenndauern:

699	756	814	827	863	889	924	956	1003	1028
1049	1055	1058	1061	1063	1068	1085	1134	1160	1178
1197	1204	1222	1252	1255	1262	1303	1310	1550	1562

- Ziel: Ein 90% Konfidenzintervall für μ bestimmen. d.h. für die mittlere Brenndauer aller Glühbirnen in der Grundgesamtheit.
- Annahme: Die Brenndauer ist normalverteilt.

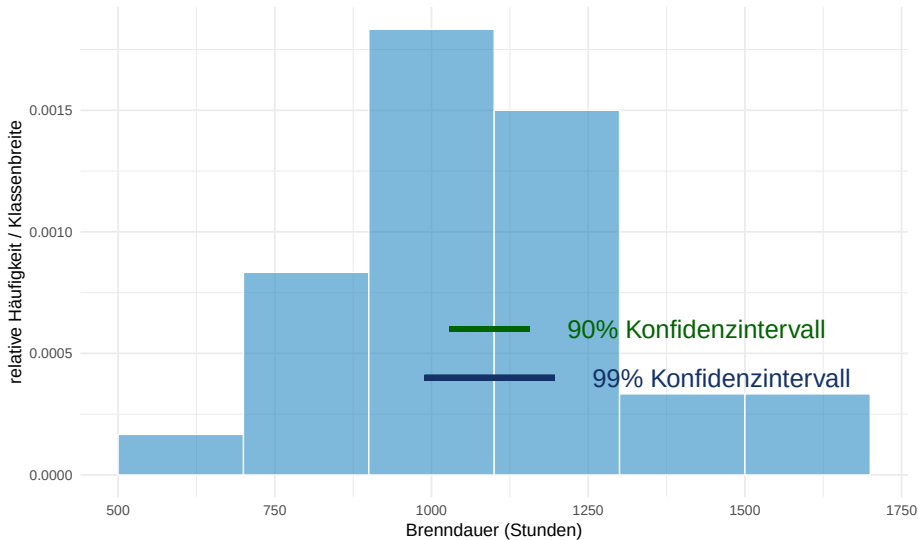
- Gegeben sind:
 - $n = 30$
 - $1 - \alpha = 0.9 \Rightarrow 1 - \frac{\alpha}{2} = 0.95$
 - $t_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}} = t_{29, 0.95} = 1.70$
 - $\bar{x} = 1092.9, s_*^2 = 42484 \Rightarrow s_* = 206.12$
- Somit erhalten wir folgendes Konfidenzintervall:

$$90\% \text{ Konfidenzintervall: } \begin{cases} L = 1092.9 - 1.70 \cdot \frac{206.12}{\sqrt{30}} = 1028.9 \\ U = 1092.9 + 1.70 \cdot \frac{206.12}{\sqrt{30}} = 1156.9 \end{cases}$$

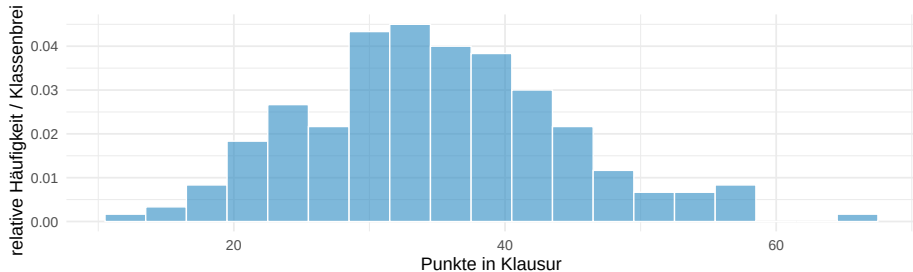
- Für ein 99% Konfidenzintervall gilt:
 - $1 - \alpha = 0.99 \Rightarrow 1 - \frac{\alpha}{2} = 0.995$.
 - $t_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}} = t_{29, 0.995} = 2.76$.
 - Der **R**-Befehl:
 $qt(0.005, 29)$ liefert -2.756386,
 $qt(0.995, 29)$ liefert 2.756386.
- Konfidenzintervall für $(1 - \alpha) = 0.99$:

$$99\% \text{ Konfidenzintervall: } \begin{cases} L = 1092.9 - 2.756 \cdot \frac{206.12}{\sqrt{30}} = 989.2 \\ U = 1092.9 + 2.756 \cdot \frac{206.12}{\sqrt{30}} = 1196.6 \end{cases}$$

- Histogramm der Brenndauer und Konfidenzintervalle:



Beispiel: Klausurergebnisse

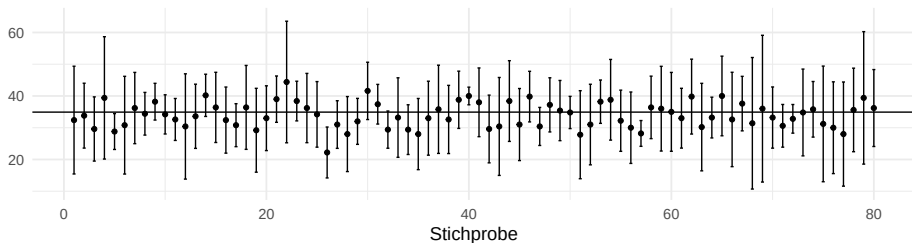


- Mittelwert und Varianz der Grundgesamtheit ($n = 200$):

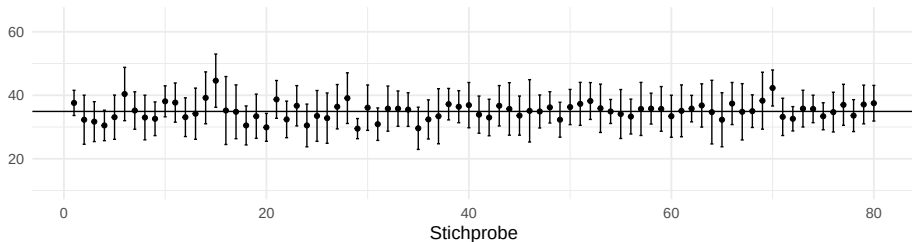
$$\mu = \overline{\text{Punkte}} = 34.915,$$
$$\sigma^2 = S_{\text{Punkte}}^2 = 9.444^2$$

- Wir ziehen jeweils 80 Stichproben vom Umfang $n = 5$, $n = 10$, $n = 20$, $n = 35$ und bestimmen Konfidenzintervalle zum Niveau 95%.

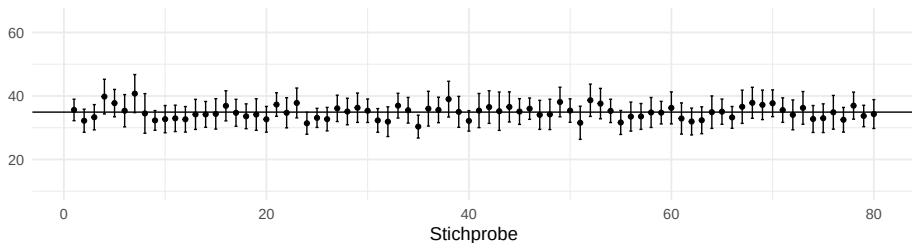
95% KI, Stichprobenumfang $n = 5$, Varianz unbekannt



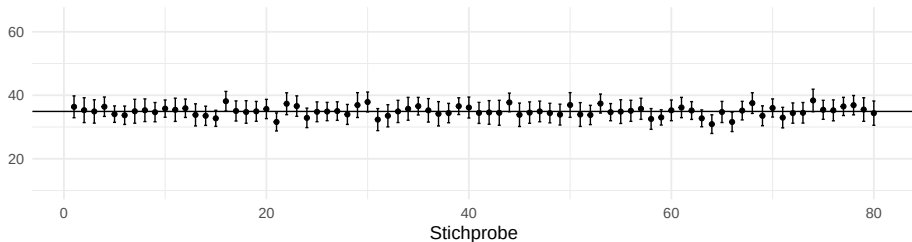
95% KI, Stichprobenumfang $n = 10$, Varianz unbekannt



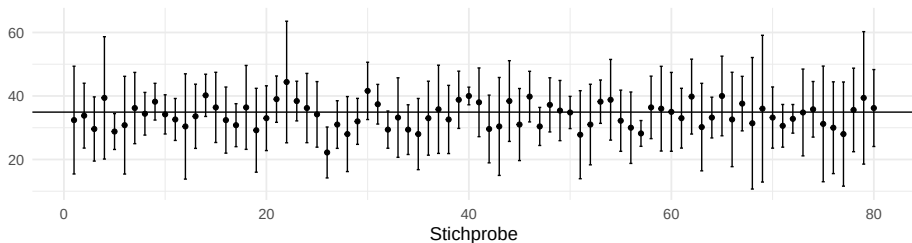
95% KI, Stichprobenumfang $n = 20$, Varianz unbekannt



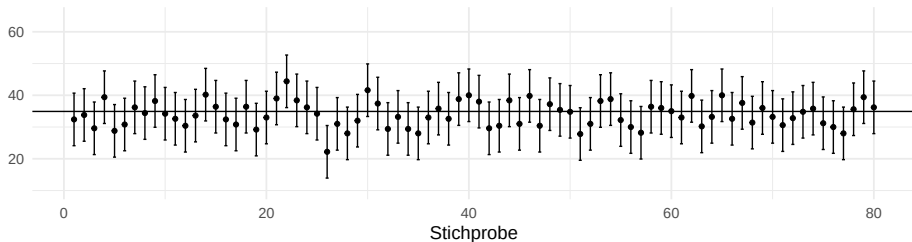
95% KI, Stichprobenumfang $n = 35$, Varianz unbekannt



95% KI, Stichprobenumfang $n = 5$, Varianz unbekannt



95% KI, Stichprobenumfang $n = 5$, Varianz bekannt



- Ergebnisse

- Die Breite der Konfidenzintervalle nimmt mit wachsendem n tendenziell ab.
- Nicht alle Konfidenzintervalle enthalten den wahren Mittelwert $\mu = 34.915$ (per Konstruktion mit Wahrscheinlichkeit 95%).
- Die Intervalle mit bekannter Varianz sind tendenziell schmäler als die Intervalle mit unbekannter Varianz.
- Die Intervalle mit bekannter Varianz sind immer gleich lang.

Allgemeines Konstruktionsprinzip für KI

- Suche eine Zufallsvariable Z , deren
 - Definition vom unbekannten Parameter ϑ abhängt.
 - Verteilung vollständig bekannt ist (also nicht mehr von ϑ abhängt).
- Eine solche Zufallsvariable wird als Pivot bezeichnet.

- Bestimme ein „Konfidenzintervall“ für Z , d.h. ein Intervall $[z_{\frac{\alpha}{2}}, z_{1-\frac{\alpha}{2}}]$, so dass

$$P(Z \in [z_{\frac{\alpha}{2}}, z_{1-\frac{\alpha}{2}}]) = 1 - \alpha.$$

- Stelle in der Wahrscheinlichkeit so um, dass sich ein Intervall für ϑ mit zufälligen Grenzen ergibt.
- In vielen Fällen lässt sich nur eine Zufallsvariable Z angeben, die asymptotisch die obigen Bedingungen erfüllt.

Konfidenzintervalle für die Varianz

- Wir haben verschiedene Schätzer für die Varianz σ^2 einer Grundgesamtheit kennengelernt:

Maximum-Likelihood-Schätzer:
$$S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

Unverzerrter Schätzer:
$$S_*^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

- Es gilt

$$\frac{(n-1)}{\sigma^2} S_*^2 = \frac{n}{\sigma^2} S^2 \sim \chi^2(n-1)$$

d.h. beide Größen sind χ^2 -verteilt mit $n-1$ Freiheitsgraden und stellen damit Pivots dar.

χ^2 -Verteilung

- Eine stetige Zufallsvariable X heißt χ^2 -verteilt mit Parameter $\nu > 0$, $X \sim \chi^2(\nu)$, wenn ihre Dichte gegeben ist durch

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^{\frac{\nu}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}}{2^{\frac{\nu}{2}} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} & \text{für } x \geq 0, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

wobei $\Gamma(z)$ erneut die Gammfunktion bezeichnet.

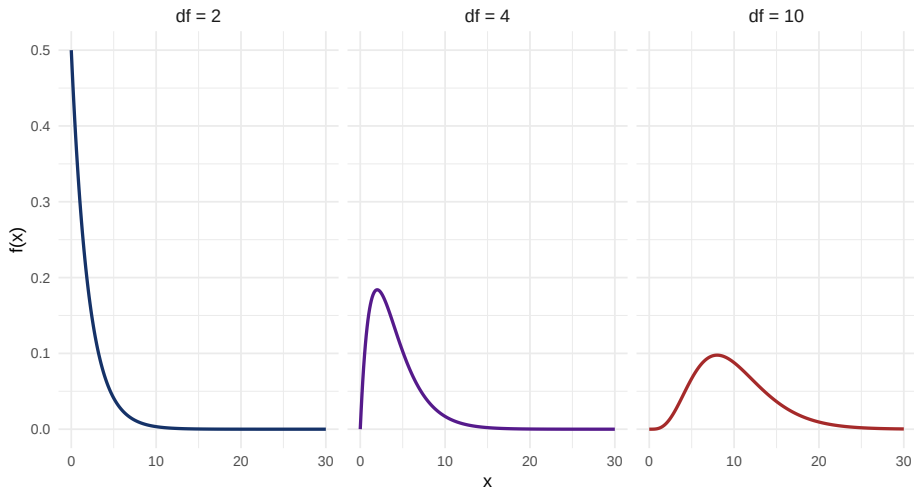
- Der Parameter ν wird auch als Freiheitsgrad (degree of freedom – df) der χ^2 -Verteilung bezeichnet (insbesondere wenn ν eine natürliche Zahl ist).

- Für eine $\chi^2(\nu)$ -verteilte Zufallsvariable gilt

$$E(X) = \nu, \quad \text{Var}(X) = 2\nu.$$

- Wenn ν groß ist, dann ist X annähernd $N(\nu, 2\nu)$ -verteilt.

- Einige Beispiele für Dichtefunktionen der χ^2 -Verteilung:



- Bei einer normalverteilten Grundgesamtheit kann man mit dem Pivot nS^2/σ^2 ausgehend von

$$P\left(\chi_{n-1, \frac{\alpha}{2}}^2 \leq \frac{n}{\sigma^2} S^2 \leq \chi_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}}^2\right) = 1 - \alpha$$

dann folgendes $100(1 - \alpha)\%$ Konfidenzintervall für σ^2 bestimmen:

$$L = \frac{nS^2}{\chi_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}}^2} \quad \text{und} \quad U = \frac{nS^2}{\chi_{n-1, \frac{\alpha}{2}}^2}$$

- Analog erhält man mit dem Pivot $(n-1)S_*^2$

$$L = \frac{(n-1)S_*^2}{\chi_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}}^2} \quad \text{und} \quad U = \frac{(n-1)S_*^2}{\chi_{n-1, \frac{\alpha}{2}}^2}$$

Approximative KI für den Erwartungswert

- Aus dem zentralen Grenzwertsatz ergibt sich

$$X_1, \dots, X_n \text{ iid mit } E(X_i) = \mu, \text{Var}(X_i) = \sigma^2$$

$$\Rightarrow \bar{X} \overset{a}{\sim} N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \text{ für große } n$$

- Entsprechend ist

$$\bar{X} \pm z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

ein approximatives Konfidenzintervall für μ .

- Beachte: Das KI setzt keinen speziellen Verteilungstyp für die Daten $X_i, i = 1, \dots, n$ voraus.
- Das KI gilt auch dann, wenn σ^2 durch einen (konsistenten) Schätzer ersetzt wird.

Konfidenzintervall für den Anteilswert

- Für den Anteilswert π in einer Grundgesamtheit ergibt sich:

Grundgesamtheit mit Anteil der Erfolge π

Größe der Zufallsstichprobe n

Anteil Erfolge in der Stichprobe $\hat{\pi} = \frac{\text{Anzahl Erfolge}}{n}$

Konsistenter Schätzer für die Varianz $\hat{\pi}(1 - \hat{\pi})$

- Als Konfidenzintervall für π zum Niveau $100(1 - \alpha)\%$ erhält man damit:

$$L = \hat{\pi} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{\pi}(1 - \hat{\pi})}{n}},$$

$$U = \hat{\pi} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{\pi}(1 - \hat{\pi})}{n}}.$$

Beispiel: Sonntagsfrage

- Fragestellung: Gibt es einen Zusammenhang zwischen Parteipräferenz und Geschlecht?
- Befragung von $n = 1000$ Personen zur Bundestagswahl 2025
- Wir betrachten exemplarisch die Anteilswerte der CDU/CSU für Männer und Frauen.
- Daten:

	CDU/CSU	Rest	
Männer	140	349	489
Frauen	144	367	511
Insgesamt	284	716	1000

- Wie sehen die 95%-igen Konfidenzintervalle für die CDU/CSU von Männern und Frauen aus?
- Männer: $\hat{\pi} = \frac{140}{489} = 0.286$

$$\begin{aligned}\hat{\pi} \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{\pi}(1-\hat{\pi})}{n}} &= 0.286 \pm 1.96 \sqrt{\frac{0.286 \cdot 0.714}{489}} \\ &= 0.286 \pm 0.04 \\ &= [0.246, 0.326]\end{aligned}$$

- Frauen: $\hat{\pi} = \frac{144}{511} = 0.282$

$$\begin{aligned}\hat{\pi} \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{\pi}(1-\hat{\pi})}{n}} &= 0.282 \pm 1.96 \sqrt{\frac{0.282 \cdot 0.718}{511}} \\ &= 0.282 \pm 0.039 \\ &= [0.243, 0.321]\end{aligned}$$

Take Home Messages

- Punktschätzer sind mit großer Wahrscheinlichkeit vom wahren Parameterwert verschieden.
- Konfidenzintervalle berücksichtigen die Unsicherheit des Schätzers und geben einen Bereich an, der mit großer Wahrscheinlichkeit den wahren Parameter überdeckt.
- Das Intervall ist zufällig, der unbekannte Parameter ist fest.

- Typische Einflüsse:
 - Wachsender Stichprobenumfang verkleinert das Konfidenzintervall.
 - Größere Überdeckungswahrscheinlichkeit vergrößert das Konfidenzintervall.
 - Größere Varianz der betrachteten Verteilung vergrößert das Konfidenzintervall.
- Konfidenzintervalle basieren auf einem allgemeinen Konstruktionsprinzip mit Hilfe von Pivots.